

Barycentres, Applications

PR: Applications affines et linéaires associées, propriétés caractérisation de l'alignement de 3, barycentre barytpe

Notations: E et F deux K -espaces affines de dimensions respectives E et F , $m, n \in \mathbb{N}, m \geq 1, n \geq 1$

I. Définition et propriétés

Prop 1: Soient $A_1, \dots, A_m \in E$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$
 Soit $\varphi: E \rightarrow F$
 $M \mapsto \sum_{i=1}^m \alpha_i M A_i$

- i) si $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 0$, alors φ est constante
- ii) si $\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$, alors il existe un unique point $G \in E$ tel que $\varphi(G) = \vec{0}$

Def 2: On appelle barycentre d'un système de points pondérés $\{(A_i, \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$, avec $\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$, l'unique point G de E tel que $\sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{G} A_i = \vec{0}$

On note $G = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$
 Si $\alpha_i = \dots = \alpha_m = 1$, le barycentre est appelé isobarycentre.

Prop 3 (homogénéité): Soit $G = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$
 Alors $\forall \lambda \in K, G = \text{bar} \{(A_i, \lambda \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$

Prop 4: Suite à poser $\lambda = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i}$, on peut supposer que $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$.

Prop 5: Soit $G = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$. Alors pour tout point $O \in E$:

$$\vec{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \vec{OA_i}$$

Prop 6 (Associativité)

Soit $G_1 = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$
 et $G_2 = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid i \in \mathbb{I}, m+1 \leq i \leq n\}$
 Soit $G = \text{bar} \{(A_i, \alpha_i) \mid i \in \mathbb{I}, 1 \leq i \leq n\}$
 $\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$ et $\sum_{i=m+1}^n \alpha_i \neq 0$, alors:

$$G = \text{bar} \left\{ \left(G_1, \sum_{i=1}^m \alpha_i \right), \left(G_2, \sum_{i=m+1}^n \alpha_i \right) \right\}$$

Ex 7: $A, B \in E$ distincts, $[AB] = \text{bar} \{(A, \alpha), (B, 1-\alpha) \mid \alpha \in]0,1[\}$
 $e_i: (AB) = \{ \text{bar} \{(A, \alpha), (B, 1-\alpha) \mid 1 \leq i \leq n \} \}$

III Applications à la géométrie

a) Applications à la géométrie

TR 8: Soit $f: E \rightarrow F$ une application. Alors f est affine si et seulement si f conserve les barycentres.

TR 9 (théorème de Ceva): Soit ABC un triangle. Soient D, E, F trois points du plan distincts des sommets et appartenant respectivement aux droites $(BC), (CA)$ et (AB) . Alors les droites $(AD), (BE)$ et (CF) sont concourantes ou parallèles si et seulement si $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{FA}{AB} = 1$.

TR 10: Soient $d_1, \dots, d_n \in R, A_1, \dots, A_n \in E$ et $k \in R$. On considère φ définie sur E par $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i d_i M A_i$.

- 1) Si $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 0$, alors $\{M \in E, \varphi(M) = k\}$ est soit un hyperplan de E , soit vide, soit égal à E .
- 2) Si $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$, alors $\{M \in E, \varphi(M) = k\}$ est soit vide, soit une sphère.

b) Application à l'analyse

TR 11: Soit $P \in]x, x[$ non constant. Alors toute racine de P' est un barycentre à coefficients positifs des racines de P .

c) Fonctions convexes

Def 12: Soit f une partie de E . Alors f est convexe si $\forall M, N \in f, [MN] \subset f$.

Def 13: Soit I un intervalle de R et $f: I \rightarrow R$. On appelle épigraphe de f l'ensemble:

$$E_f = \{ (x, y) \in R^2 \mid x \in I \text{ et } f(x) \leq y \}$$

On dit que f est convexe sur I si: $\forall (x_1, x_2) \in I, \forall t \in]0,1[, f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$

Prop 14: $f: I \rightarrow R$ est convexe si son épigraphe est une partie convexe du plan.

Source: Kieffer

A remarquer: théorème 10, 11 et 12 du prop 14.

D'après les remarques de LBC, ma planche est pas mal

Cesven peut-être au niveau des lignes de niveau...

Prop 1: Soient $A_1, \dots, A_m \in E$ et $d_1, \dots, d_m \in K$.
Soit $\varphi: E \rightarrow M$ tel que $\varphi(A_i) = d_i$.

i) si $\sum_{i=1}^m d_i = 0$, alors φ est constante.
ii) si $\sum_{i=1}^m d_i \neq 0$, alors il existe un unique point $G \in E$ tel que $\varphi(G) = \vec{0}$.

Soient $M, N \in E$.
 $\varphi(M) - \varphi(N) = \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{MA_i} - \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{NA_i}$
 $= \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{MN}$

i) So $\sum d_i = 0$, alors $\varphi(M) = \varphi(N) \forall M, N \in E$.

ii) Soient:

$$\varphi(M) = \varphi(N) + \left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{MN}$$

Fixons $N \in E$, en prenant $G \in E$ tel que $\overrightarrow{NG} = \frac{1}{\sum d_i} \varphi(N)$

$$\begin{aligned} \varphi(G) &= \varphi(N) + \left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{GN} \\ &= \varphi(N) - \varphi(N) \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

Unicité: $G' \in E$ tel que $\varphi(G') = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} \varphi(G) &= \vec{0} = \varphi(G') \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{GG'} = \vec{0} \\ \Rightarrow \overrightarrow{GG'} &= \vec{0} \\ \Rightarrow G &= G' \end{aligned}$$

Prop 3 (homogénéité): Soit $G = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$.
Alors $\forall \lambda \in K$, $G = \text{bar}\{(A_i, \lambda d_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$.

Ok, facile à démontrer.

Prop 5: Soit $G = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$.
pour tout point $O \in E$:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i} \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{OA_i}$$

$$\sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0} \Rightarrow \sum_{i=1}^m d_i (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{OG} = \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{OA_i}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i} \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{OA_i}$$

$$\sum_{i=1}^m d_i \neq 0$$

Prop 6 (Associativité): Soit $G_1 = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq m\}$
et $G_2 = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid m+1 \leq i \leq n\}$.

Soit $G = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$.
 $\sum_{i=1}^m d_i \neq 0$ et $\sum_{i=m+1}^n d_i \neq 0$, alors:

$$G = \text{bar}\left\{ \left(G_1, \sum_{i=1}^m d_i \right), \left(G_2, \sum_{i=m+1}^n d_i \right) \right\}$$

Ex 7: $A, B \in E$ distincts: $[AB] = \text{bar}\{(A, \alpha)(B, 1-\alpha) \mid \alpha \in [0,1]\}$
et $(AB) = \{ \text{bar}\{(A, \alpha)(B, 1-\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \}$.

On sait que $\sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{GA_i} + \sum_{i=n+1}^m d_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

$$\text{On } \sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{GA_i} + \sum_{i=n+1}^m d_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{GA_i} + \sum_{i=m+1}^n d_i \overrightarrow{GA_i} = \sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{GA_i} + \sum_{i=m+1}^n d_i \overrightarrow{GA_i}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{GG_2} + \left(\sum_{i=m+1}^n d_i \right) \overrightarrow{GG_2} = \vec{0}$$

$$\text{Donc } G = \text{Bar}\left\{ \left(G_1, \sum_{i=1}^m d_i \right), \left(G_2, \sum_{i=m+1}^n d_i \right) \right\}$$

Th 8: Soit $f: E \rightarrow F$ une application. Alors f est affine si et seulement si f conserve les barycentres.

$\Rightarrow$ Supposons que f est une application affine de E dans F .

On considère $G = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq n, m\}$

et on cherche à montrer que $f(G) = \text{bar}\{(f(A_i), d_i) \mid 1 \leq i \leq n, m\}$

$$G = \text{bar}\{(A_i, d_i) \mid 1 \leq i \leq n, m\} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

Soit f la partie linéaire de f .

$$f\left(\sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{GA_i}\right) = f(\vec{0}) = \vec{0} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n d_i f(\overrightarrow{GA_i}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n d_i f(\overrightarrow{GA_i}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow f(G) = \text{bar}\{(f(A_i), d_i) \mid 1 \leq i \leq n, m\}$$

$\Leftarrow$ Supposons que $f: E \rightarrow F$ conserve les barycentres et montrons que f est affine.

Fixons $O \in E$ et considérons $\varphi: E \rightarrow F$ définie par $\varphi(\vec{x}) = f(O) + f(\overrightarrow{OX})$ ou M est l'unique point de E tel que $\vec{x} = \overrightarrow{OM}$.

Montrons que φ est linéaire.

Soient $\lambda, \mu \in K$, M, N, P trois points de E tel que $\vec{x} = \overrightarrow{OM}$, $\vec{y} = \overrightarrow{ON}$ et $\vec{z} = \overrightarrow{OP}$ et $\vec{z} = \lambda \vec{x} + \mu \vec{y}$.

$$\text{On a } \overrightarrow{OP} = \lambda \overrightarrow{OM} + \mu \overrightarrow{ON}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OP} - \lambda \overrightarrow{OM} - \mu \overrightarrow{ON} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OP} - \lambda \overrightarrow{OP} - \mu \overrightarrow{OP} - \lambda \overrightarrow{MP} - \mu \overrightarrow{NP} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow (1 - \lambda - \mu) \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{MP} + \mu \overrightarrow{NP} = \vec{0}$$

$$\text{Donc } P = \text{bar}\{(O, 1 - \lambda - \mu), (M, \lambda), (N, \mu)\}$$

Puisque f conserve les barycentres,
 $f(P) = \text{Bary}(f(P), 1-\mu, f(Q), \mu)$

Donc $(1-\mu)\overrightarrow{f(P)} + \mu\overrightarrow{f(Q)} = \overrightarrow{f(P)} + \mu\overrightarrow{f(Q)}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{f(P)} - \overrightarrow{f(Q)} = \overrightarrow{f(P)} - \mu\overrightarrow{f(Q)} = \overrightarrow{0}$$

$$\Rightarrow \varphi(\overrightarrow{OP}) = 1\varphi(\overrightarrow{O}) + \mu\varphi(\overrightarrow{Q})$$

$$\Rightarrow \varphi(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = 1\varphi(\vec{u}) + \mu\varphi(\vec{v})$$

Puisque φ est linéaire, on a :

$f(P) = f(Q) + \varphi(\overrightarrow{OQ})$ donc f est bien une application affine.

Th 9 (théorème de Ceva): Soit ABC un triangle. Soient D, E, F trois points du plan distincts des sommets et appartenant respectivement aux droites (BC), (CA) et (AB). Alors les droites (AD), (BE) et (CF) sont concourantes ou parallèles, ni et seulement si $\frac{DB}{DC} \cdot \frac{EC}{EA} \cdot \frac{FA}{FB} = -1$.

Lemme: Soit $M = \text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$, et si $M \notin [AB] \cup [BC] \cup [CA]$, alors $(AM) \cap (BC) = \left\{ D \mid \frac{DB}{DC} = -\frac{\gamma}{\beta} \right\}$.

$\Rightarrow$ Supposons que $(AM) \cap (BC) = \{D\}$. Alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que $M = \text{bary}\{(A, 1), (D, 1-\lambda)\}$.

Par homopénétrité des barycentres, on peut écrire: $M = \text{bary}\{(A, \alpha), (D, \beta')\}$ ou $\alpha \beta' = \frac{1-\lambda}{\lambda}$.

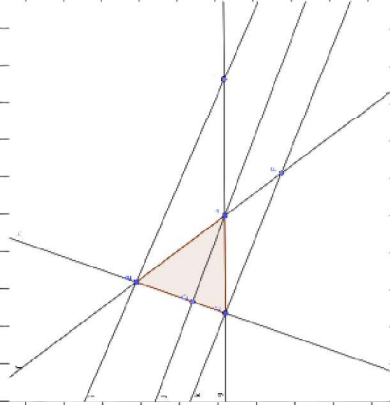
Puis par associativité des barycentres: M étant le barycentre de $\{(A, \alpha), (B, \beta'), (C, \gamma)\}$ il résulte de ce) que $D = \text{bary}\{(B, \beta'), (C, \gamma)\}$.

D'où $\vec{p} \cdot \vec{D} + \gamma \vec{C} = \vec{0} \Rightarrow \frac{DB}{DC} = -\frac{\gamma}{\beta}$.
 $\Leftrightarrow$ Supposons que $\frac{DB}{DC} = -\frac{\gamma}{\beta}$.
 Alors $\vec{p} \cdot \vec{D} + \gamma \vec{C} = \vec{0} \Rightarrow D = \text{bary}\{(B, \beta'), (C, \gamma)\}$.

Donc par associativité, $M = \text{bary}\{(A, \alpha), (D, \beta)\}$.

Donc (AM) et (BC) $\Rightarrow (AM) \cap (BC) = \{D\}$.

La démonstration du lemme est terminée.



$\Rightarrow$ Supposons que (AD), (BE) et (CF) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès dans le triangle CBE:

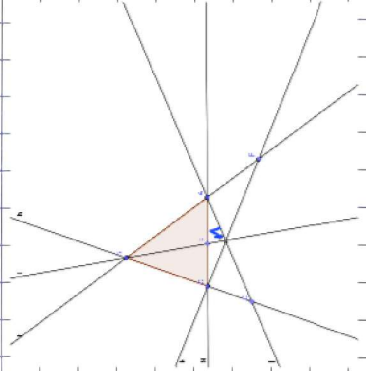
$$\frac{EC}{EA} = \frac{BC}{BD}$$

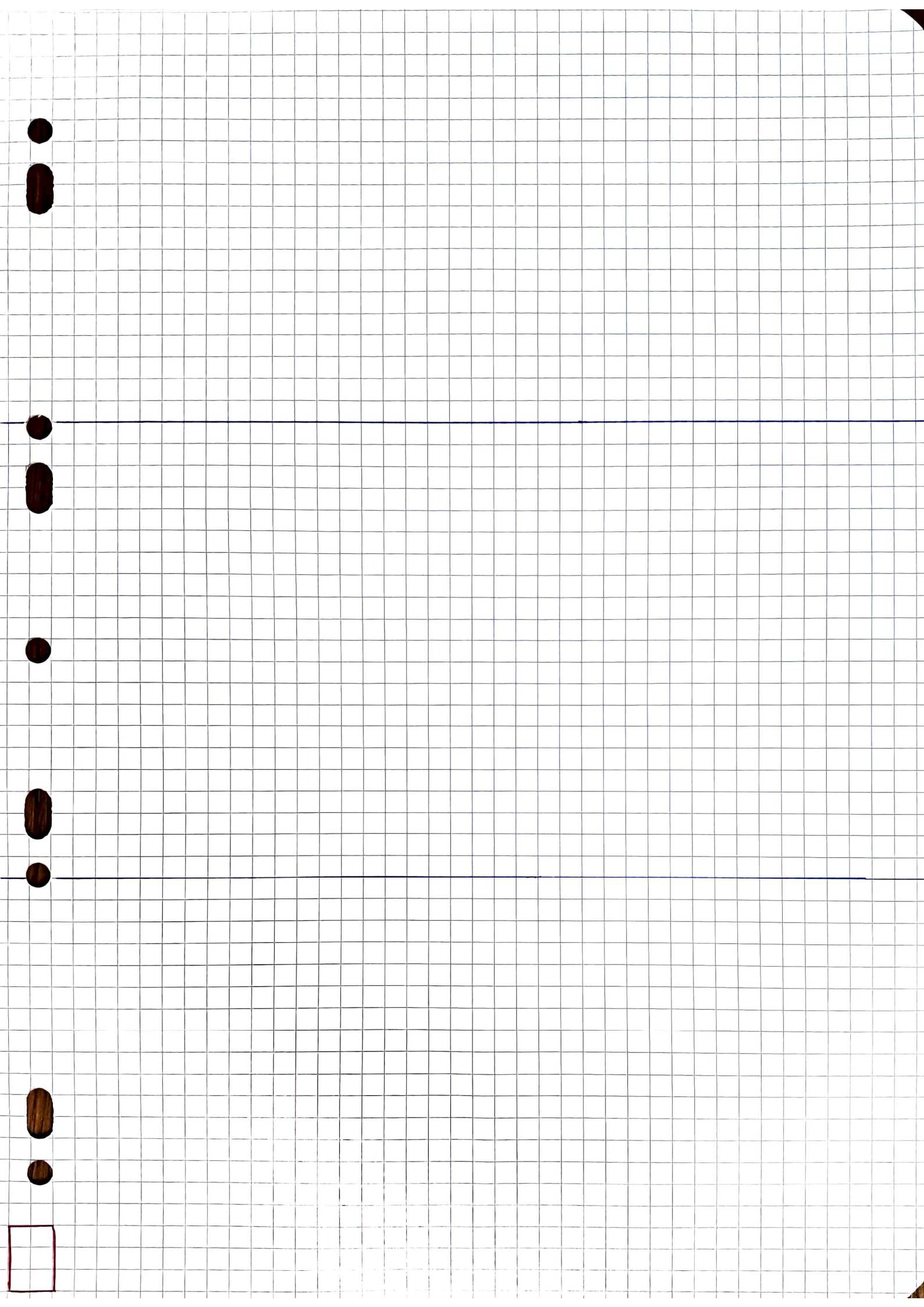
D'après le théorème de Thalès dans BCF:

$$\frac{FA}{FB} = \frac{CD}{CB}$$

$$\text{Donc } \frac{DB}{DC} \cdot \frac{EC}{EA} \cdot \frac{FA}{FB} = \frac{DB}{DC} \cdot \frac{BC}{BD} \cdot \frac{CD}{CB} = -1$$

Supposons que (AD), (BE) et (CF) sont concourantes en M.





TR 11: Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors toute racine de P' est un barycentre à coefficients positifs des racines de P .

Soit c le coefficient dominant de P .

Soient $a_1, \dots, a_n$ les racines distinctes de P de P de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_n$.

La décomposition de P en produit d'irréductibles:

$$P(z) = c \prod_{i=1}^n (z - a_i)^{m_i}$$

$$P'(z) = c \sum_{i=1}^n m_i (z - a_i)^{m_i-1} \prod_{k \neq i} (z - a_k)^{m_k}$$

Si $P'(z) \neq 0$ (non constant ?)

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - a_i}$$

$$\text{Donc } z \text{ racine de } P' \Rightarrow P'(z) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - a_i} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - a_i} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - a_i} \right) \prod_{i=1}^n (z - a_i)^2 = 0$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - a_i} \right) \prod_{i=1}^n (z - a_i)^2 = 0$$

Ainsi z est barycentre à coefficients positifs des $\{a_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$.

Prop 14: $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si son épigraphe est une partie convexe du plan.

$\Rightarrow$ Supposons que f est convexe sur $\mathbb{I}$. Soient $M_1, M_2 \in \mathcal{E}_f$ de coordonnées respectives (x_1, y_1) et (x_2, y_2) .

Soit $M(x, y)$ un point du segment $[M_1, M_2]$. Démontrons que $M \in \mathcal{E}_f$.

$M \in [M_1, M_2] \Rightarrow \exists \lambda \in [0, 1]$ tel que $M = \text{bary} \{ (x_1, 1), (x_2, 1 - \lambda) \}$. On a donc:

$$\begin{cases} x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2 \\ y = \lambda y_1 + (1 - \lambda) y_2 \end{cases}$$

Puisque f est convexe sur $\mathbb{I}$, $f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$

$$\leq \lambda y_1 + (1 - \lambda) y_2$$

$$M_1, M_2 \in \mathcal{E}_f \Rightarrow y$$

$\Leftarrow$ Supposons que $\mathcal{E}_f$ soit convexe. Soient $x_1, x_2 \in \mathbb{I}$. Soit $\lambda \in [0, 1]$.

Alors $\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2 \in \mathbb{I}$.

Prenons $M(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2))$.

Donc $M \in [M_1, M_2]$ où $M_1(x_1, f(x_1))$ et $M_2(x_2, f(x_2))$.

Or $\mathcal{E}_f$ est convexe et $M_1, M_2 \in \mathcal{E}_f$ donc $M \in \mathcal{E}_f$.

Donc $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$.

D'où f convexe sur $\mathbb{I}$.

Exercice

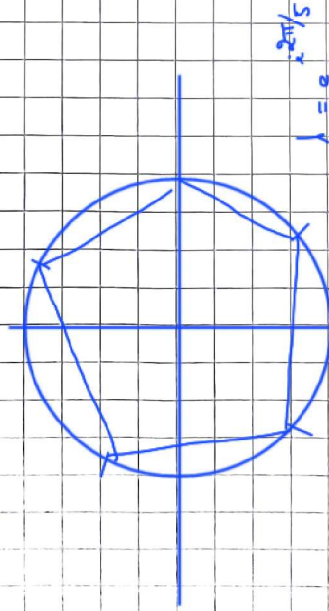
$n = 15$
Soit $\mathcal{U}_n = \{z^k \mid z^n = 1\}$ et $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.
Déterminer l'isobarycentre de $(z^k, \dots, z^{k(n-1)})$.

Décrivons d'abord les $\{z^k \mid k \in \mathbb{N}, z^n = 1\}$

Il s'agit de $\{z^0, z^1, z^2, \dots, z^{n-1}\}$

Pour $n=3$ par exemple, et $n=3$, on voit que $z^0 + z^1 + z^2 = 0$ donc l'isobarycentre est l'origine du repère.

Si on prend $z = e^{2\pi i/5}$



$$z^5 = 1 \text{ or}$$

$$z^5 - 1 = (z - 1)(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1)$$

$$\text{Donc } 1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0 \text{ or}$$

$$\text{Donc } 2 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0 \text{ or } (1, 0, 1)$$

$$\text{Donc } 1 + z + z^2 + \dots + z^{14} = -1$$

D'où on trouve le barycentre par association.